Polynômes — problème 10.65

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Un polynôme $f(x) = x^4 + *x^3 + *x^2 + *x + 1$ a trois coefficients non déterminés, notés par des étoiles. Les joueurs A et B jouent à tour de rôle en remplaçant une étoile par un nombre réel, jusqu'à ce que toutes les étoiles soient remplacées. A gagne si toutes les racines du polynôme sont non réelles ; B gagne si au moins une racine est réelle. Montrer que B peut gagner, bien qu'il ne joue qu'une seule fois (au deuxième coup).